

AmendoFante

Sistema de Monitoramento e tomada de decisão no processo de secagem do amendoim

PRD Enxuto — Protótipo Visual

Solução de previsibilidade da secagem artificial do amendoim

PARTE 1 — Contexto herdado dos prints

1. Nome provisório da solução

DryPeanut AI

2. Síntese da solução

Sistema inteligente de monitoramento da secagem artificial de amendoim utilizando sensores de temperatura e umidade conectados a um ESP32, capaz de prever o momento ideal de retirada do amendoim do silo com base na umidade relativa do ar de saída.

3. Problema representado

A secagem artificial do amendoim depende atualmente de decisões manuais e baixa previsibilidade operacional, sendo impactada por diversas variáveis do ambiente e do processo, o que pode gerar desperdícios, secagem inadequada e perda de eficiência.

4. Proposta de valor em 1 frase

Permitir decisões mais precisas sobre o ponto ideal de secagem utilizando monitoramento contínuo e previsões baseadas em dados reais do silo.

PARTE 2 — Decisões para o protótipo visual

5. Passo a passo da experiência do usuário

1. **Operador inicia a secagem:** usuário seleciona o silo e inicia o monitoramento do lote.
2. **Sensores começam a coletar dados:** ESP32 registra temperatura e umidade relativa do ar de saída do silo.
3. **Dashboard exibe dados em tempo real:** operador acompanha indicadores principais e status da secagem.

4. **Sistema calcula previsão:** modelo preditivo estima umidade interna do amendoim e tempo restante.
5. **Alertas operacionais aparecem:** sistema identifica padrões anormais ou aproximação do ponto ideal.
6. **IA identifica secagem concluída:** painel informa recomendação de retirada do amendoim.
7. **Disparo de alertas físicos e remotos:** ESP32 ativa sinal sonoro/luminoso e envia notificação ao celular.
8. **Gestor acompanha resultado final:** sistema apresenta histórico da secagem e indicadores operacionais.

6. Funcionalidades que serão testadas

Funcionalidade	O que faz	Onde aparece	O que precisa validar
Monitoramento em tempo real	Exibe dados dos silos continuamente	Dashboard principal	Se os operadores entendem rapidamente os indicadores
Previsão de secagem	Calcula estimativa do ponto ideal	Tela de acompanhamento	Se a previsão transmite confiança
Alertas inteligentes	Mostra avisos operacionais e conclusão da secagem	Durante toda a jornada	Se os alertas são claros e úteis
Notificação remota	Envia aviso via app ou SMS	Final da secagem	Se o usuário percebe ganho operacional
Hierarquia de acesso	Libera funcionalidades conforme cargo	Login/painel	Se a divisão operacional e gerencial faz sentido

7. Hipóteses de sucesso

- **Acreditamos que operadores entenderão facilmente os indicadores de secagem.**
Estaremos certos se conseguirem interpretar o painel sem auxílio técnico.

- **Acreditamos que a umidade relativa do ar de saída será percebida como um indicador relevante.**
Estaremos certos se os usuários associarem o dado ao momento ideal de retirada.
- **Acreditamos que notificações automáticas reduzirão dependência de monitoramento manual.**
Estaremos certos se os usuários considerarem útil receber alertas no celular.
- **Acreditamos que a visualização em tempo real aumentará a confiança operacional.**
Estaremos certos se os usuários afirmarem que o sistema melhora a tomada de decisão.
- **Acreditamos que o modelo com acesso operacional e gerencial facilitará adoção no ambiente industrial.**
Estaremos certos se os usuários entenderem claramente as permissões de cada perfil.

8. Métricas simples para o teste

Métrica	Pergunta para o usuário
Clareza dos indicadores	“Você entendeu o que cada indicador representa?”
Confiança na previsão	“Você confiaria no momento indicado para retirada?”
Utilidade dos alertas	“Os alertas ajudariam na operação do silo?”
Valor percebido	“Essa solução reduziria incertezas no processo?”
Facilidade de uso	“Foi fácil navegar e interpretar as informações?”

9. Telas necessárias para o storyboard

Tela	Objetivo	O que aparece	Ação esperada
Login e perfil	Diferenciar operador e gestor	Seleção de perfil e acesso	Entrar no sistema
Painel de silos	Visualizar status geral	Lista de silos e status de secagem	Selecionar silo
Dashboard operacional	Exibir dados em tempo real	Umidade do ar, previsão e gráficos	Monitorar secagem
Tela de previsão IA	Mostrar análise preditiva	Estimativa de secagem e tendência	Consultar previsão
Tela de alertas	Exibir avisos críticos	Alertas visuais e recomendações	Tomar ação operacional
Tela de notificação	Mostrar envio remoto	SMS/app + alerta sonoro/luminoso	Confirmar recebimento
Tela do ESP32/silo	Representar hardware	Luzes, alarme e status do silo	Visualizar alerta físico
Dashboard gerencial	Consolidar resultados	Histórico, eficiência e comparação	Acompanhar operação

10. Dados simulados e elementos visuais

Dados simulados

- Umidade relativa do ar de saída
- Temperatura do silo
- Umidade estimada do amendoim
- Tempo restante estimado
- Status de secagem

- Histórico por silo
- Status do alerta
- Futuramente: vazão do gás

Elementos visuais

- Cards de indicadores
- Dashboard com múltiplos silos
- Gráfico de linha da umidade
- Barra de progresso da secagem
- Alertas em vermelho/amarelo
- Ícone de sirene/luz
- Mock de SMS/notificação mobile
- Indicador de “Secagem concluída”
- Distinção visual entre perfil operador e gestor